Prácticas Finales/EPS

Modificaciones a los parámetros de las tarjetas del entorno de MadGraph

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de San Carlos de Guatemala

Contents

I. Archivo Delphes 3
A. Colecciones y divisiones 3
B. Magnitudes comunes 9
1. Energía total y Momentum 9
2. Energía Transversal: ET 10
3. Rapidez, Pseudorapidez y Ángulo 11
4. Componente temporal 11
C. Ramas y parámetros 12
1. Rama `Event` 12
2. Rama `Particle` 12
3. Ramas `Electron` y `Muon` 13
4. Rama `Photon` 15
5. Ramas `Track` y `EFlowTrack` 15
6. Ramas `Tower`, `EFlowPhoton` y `EFlowNeutralHadron` 18
7. Ramas `Jet`, `GenJet` y `FatJet` 19
8. Ramas `MissingET` y `GenMissingET` 21
9. Rama `ScalarHT` 21

II. Configuración en el modelo *sm* y *sm-full* 22
A. Tarjeta delphes_card.dat 22
B. Tarjeta run_card.dat 27
C. Delphes/modules 30
1. TrackCovariance.cc 30
2. ImpactParameterSmearing.cc 31
D. Notas de cada prueba 32

III. Configuración en el modelo HAHM 34
A. Tarjeta run_card.dat 34
B. Notas de cada prueba 35

IV. Observaciones y Resultados 36

V. Documentación 39

VI. Repositorios 39

I. Archivo Delphes

A. Colecciones y divisiones

El archivo *.root* generado por Delphes, en el simulador de MadGraph, está dado por colecciones (o ramas principales) y hojas (o atributos de los objetos).

Rama	**Hojas**	
EFlowNeutralHadron	EFlowNeutralHadron.E	EFlowNeutralHadron.NTimeHits
	EFlowNeutralHadron.ET	EFlowNeutralHadron.Particles
	EFlowNeutralHadron.Edges[4]	EFlowNeutralHadron.Phi
	EFlowNeutralHadron.Eem	EFlowNeutralHadron.T
	EFlowNeutralHadron.Ehad	EFlowNeutralHadron.X
	EFlowNeutralHadron.Eta	EFlowNeutralHadron.Y
	EFlowNeutralHadron.Etrk	EFlowNeutralHadron.Z
	EFlowNeutralHadron.HardEnergyFraction	EFlowNeutralHadron.fBits
	EFlowNeutralHadron.IsPU	EFlowNeutralHadron.fUniqueID
	EFlowNeutralHadron.IsRecoPU	
	EFlowNeutralHadron_size	
EFlowPhoton	EFlowPhoton.E	EFlowPhoton.NTimeHits
	EFlowPhoton.ET	EFlowPhoton.Particles
	EFlowPhoton.Edges[4]	EFlowPhoton.Phi
	EFlowPhoton.Eem	EFlowPhoton.T
	EFlowPhoton.Ehad	EFlowPhoton.X
	EFlowPhoton.Eta	EFlowPhoton.Y
	EFlowPhoton.Etrk	EFlowPhoton.Z
	EFlowPhoton.HardEnergyFraction	EFlowPhoton.fBits
	EFlowPhoton.IsPU	EFlowPhoton.fUniqueID
	EFlowPhoton.IsRecoPU	
	EFlowPhoton_size	
Particle	Particle.Charge	Particle.Phi
	Particle.D1	Particle.Px
	Particle.D2	Particle.Py
	Particle.E	Particle.Pz
	Particle.Eta	Particle.Rapidity
	Particle.IsPU	Particle.Status
	Particle.M1	Particle.T
	Particle.M2	Particle.X
	Particle.Mass	Particle.Y
	Particle.P	Particle.Z
	Particle.PID	Particle.fBits
	Particle.PT	Particle.fUniqueID
	Particle_size	

EFlowTrack	EFlowTrack.C	EFlowTrack.L
	EFlowTrack.Charge	EFlowTrack.Mass
	EFlowTrack.CtgTheta	EFlowTrack.Nclusters
	EFlowTrack.D0	EFlowTrack.P
	EFlowTrack.DZ	EFlowTrack.PID
	EFlowTrack.ErrorC	EFlowTrack.PT
	EFlowTrack.ErrorCCtgTheta	EFlowTrack.Particle
	EFlowTrack.ErrorCDZ	EFlowTrack.Phi
	EFlowTrack.ErrorCtgTheta	EFlowTrack.PhiOuter
	EFlowTrack.ErrorD0	EFlowTrack.T
	EFlowTrack.ErrorD0C	EFlowTrack.TOuter
	EFlowTrack.ErrorD0CtgTheta	EFlowTrack.VertexIndex
	EFlowTrack.ErrorD0DZ	EFlowTrack.X
	EFlowTrack.ErrorD0Phi	EFlowTrack.XFirstHit
	EFlowTrack.ErrorDZ	EFlowTrack.XOuter
	EFlowTrack.ErrorDZCtgTheta	EFlowTrack.Xd
	EFlowTrack.ErrorP	EFlowTrack.Y
	EFlowTrack.ErrorPT	EFlowTrack.YFirstHit
	EFlowTrack.ErrorPhi	EFlowTrack.YOuter
	EFlowTrack.ErrorPhiC	EFlowTrack.Yd
	EFlowTrack.ErrorPhiCtgTheta	EFlowTrack.Z
	EFlowTrack.ErrorPhiDZ	EFlowTrack.ZFirstHit
	EFlowTrack.ErrorT	EFlowTrack.ZOuter
	EFlowTrack.Eta	EFlowTrack.Zd
	EFlowTrack.EtaOuter	EFlowTrack.dNdx
	EFlowTrack.HardEnergyFraction	EFlowTrack.fBits
	EFlowTrack.IsPU	EFlowTrack.fUniqueID
	EFlowTrack.IsRecoPU	
	EFlowTrack_size	
Electron	Electron.Charge	Electron.Particle
	Electron.D0	Electron.Phi
	Electron.DZ	Electron.SumPt
	Electron.EhadOverEem	Electron.SumPtCharged
	Electron.ErrorD0	Electron.SumPtChargedPU
	Electron.ErrorDZ	Electron.SumPtNeutral
	Electron.Eta	Electron.T
	Electron.IsolationVar	Electron.fBits
	Electron.IsolationVarRhoCorr	Electron.fUniqueID
	Electron.PT	
	Electron_size	

Event	Event.AlphaQCD	Event.ProcTime
	Event.AlphaQED	Event.ProcessID
	Event.CrossSection	Event.ReadTime
	Event.CrossSectionError	Event.Scale
	Event.ID1	Event.ScalePDF
	Event.ID2	Event.Weight
	Event.MPI	Event.X1
	Event.Number	Event.X2
	Event.PDF1	Event.fBits
	Event.PDF2	Event.fUniqueID
	Event_size	
FatJet	FatJet.Area	FatJet.NCharged
	FatJet.BTag	FatJet.NNeutrals
	FatJet.BTagAlgo	FatJet.NSubJetsPruned
	FatJet.BTagPhys	FatJet.NSubJetsSoftDropped
	FatJet.Beta	FatJet.NSubJetsTrimmed
	FatJet.BetaStar	FatJet.NeutralEnergyFraction
	FatJet.Charge	FatJet.PT
	FatJet.ChargedEnergyFraction	FatJet.PTD
	FatJet.Constituents	FatJet.Particles
	FatJet.DeltaEta	FatJet.Phi
	FatJet.DeltaPhi	FatJet.PrunedP4[5]
	FatJet.EhadOverEem	FatJet.SoftDroppedJet
	FatJet.Eta	FatJet.SoftDroppedP4[5]
	FatJet.ExclYmerge12	FatJet.SoftDroppedSubJet1
	FatJet.ExclYmerge23	FatJet.SoftDroppedSubJet2
	FatJet.ExclYmerge34	FatJet.T
	FatJet.ExclYmerge45	FatJet.TauFlavor
	FatJet.ExclYmerge56	FatJet.TauTag
	FatJet.Flavor	FatJet.TauWeight
	FatJet.FlavorAlgo	FatJet.Tau[5]
	FatJet.FlavorPhys	FatJet.TrimmedP4[5]
	FatJet.FracPt[5]	FatJet.fBits
	FatJet.Mass	FatJet.fUniqueID
	FatJet.MeanSqDeltaR	
	FatJet_size	
GenMissingET	GenMissingET.Eta	GenMissingET.fBits
	GenMissingET.MET	GenMissingET.fUniqueID
	GenMissingET.Phi	
	GenMissingET_size	

GenJet	GenJet.Area	GenJet.NCharged
	GenJet.BTag	GenJet.NNeutrals
	GenJet.BTagAlgo	GenJet.NSubJetsPruned
	GenJet.BTagPhys	GenJet.NSubJetsSoftDropped
	GenJet.Beta	GenJet.NSubJetsTrimmed
	GenJet.BetaStar	GenJet.NeutralEnergyFraction
	GenJet.Charge	GenJet.PT
	GenJet.ChargedEnergyFraction	GenJet.PTD
	GenJet.Constituents	GenJet.Particles
	GenJet.DeltaEta	GenJet.Phi
	GenJet.DeltaPhi	GenJet.PrunedP4[5]
	GenJet.EhadOverEem	GenJet.SoftDroppedJet
	GenJet.Eta	GenJet.SoftDroppedP4[5]
	GenJet.ExclYmerge12	GenJet.SoftDroppedSubJet1
	GenJet.ExclYmerge23	GenJet.SoftDroppedSubJet2
	GenJet.ExclYmerge34	GenJet.T
	GenJet.ExclYmerge45	GenJet.TauFlavor
	GenJet.ExclYmerge56	GenJet.TauTag
	GenJet.Flavor	GenJet.TauWeight
	GenJet.FlavorAlgo	GenJet.Tau[5]
	GenJet.FlavorPhys	GenJet.TrimmedP4[5]
	GenJet.FracPt[5]	GenJet.fBits
	GenJet.Mass	GenJet.fUniqueID
	GenJet.MeanSqDeltaR	
	GenJet_size	
Muon	Muon.Charge	Muon.Particle
	Muon.D0	Muon.Phi
	Muon.DZ	Muon.SumPt
	Muon.ErrorD0	Muon.SumPtCharged
	Muon.ErrorDZ	Muon.SumPtChargedPU
	Muon.Eta	Muon.SumPtNeutral
	Muon.IsolationVar	Muon.T
	Muon.IsolationVarRhoCorr	Muon.fBits
	Muon.PT	Muon.fUniqueID
	Muon_size	
MissingET	MissingET.Eta	MissingET.fBits
	MissingET.MET	MissingET.fUniqueID
	MissingET.Phi	
	MissingET_size	
ScalarHT	ScalarHT.HT	ScalarHT.fUniqueID
	ScalarHT.fBits	
	ScalarHT_size	

Track	Track.C	Track.L
	Track.Charge	Track.Mass
	Track.CtgTheta	Track.Nclusters
	Track.D0	Track.P
	Track.DZ	Track.PID
	Track.ErrorC	Track.PT
	Track.ErrorCCtgTheta	Track.Particle
	Track.ErrorCDZ	Track.Phi
	Track.ErrorCtgTheta	Track.PhiOuter
	Track.ErrorD0	Track.T
	Track.ErrorD0C	Track.TOuter
	Track.ErrorD0CtgTheta	Track.VertexIndex
	Track.ErrorD0DZ	Track.X
	Track.ErrorD0Phi	Track.XFirstHit
	Track.ErrorDZ	Track.XOuter
	Track.ErrorDZCtgTheta	Track.Xd
	Track.ErrorP	Track.Y
	Track.ErrorPT	Track.YFirstHit
	Track.ErrorPhi	Track.YOuter
	Track.ErrorPhiC	Track.Yd
	Track.ErrorPhiCtgTheta	Track.Z
	Track.ErrorPhiDZ	Track.ZFirstHit
	Track.ErrorT	Track.ZOuter
	Track.Eta	Track.Zd
	Track.EtaOuter	Track.dNdx
	Track.HardEnergyFraction	Track.fBits
	Track.IsPU	Track.fUniqueID
	Track.IsRecoPU	
	Track_size	
Photon	Photon.E	Photon.Status
	Photon.EhadOverEem	Photon.SumPt
	Photon.Eta	Photon.SumPtCharged
	Photon.IsolationVar	Photon.SumPtChargedPU
	Photon.IsolationVarRhoCorr	Photon.SumPtNeutral
	Photon.PT	Photon.T
	Photon.Particles	Photon.fBits
	Photon.Phi	Photon.fUniqueID
	Photon_size	
Weight	Weight.Weight	Weight.fUniqueID
	Weight.fBits	
	Weight_size	

Jet	Jet.Area	Jet.NCharged
	Jet.BTag	Jet.NNeutrals
	Jet.BTagAlgo	Jet.NSubJetsPruned
	Jet.BTagPhys	Jet.NSubJetsSoftDropped
	Jet.Beta	Jet.NSubJetsTrimmed
	Jet.BetaStar	Jet.NeutralEnergyFraction
	Jet.Charge	Jet.PT
	Jet.ChargedEnergyFraction	Jet.PTD
	Jet.Constituents	Jet.Particles
	Jet.DeltaEta	Jet.Phi
	Jet.DeltaPhi	Jet.PrunedP4[5]
	Jet.EhadOverEem	Jet.SoftDroppedJet
	Jet.Eta	Jet.SoftDroppedP4[5]
	Jet.ExclYmerge12	Jet.SoftDroppedSubJet1
	Jet.ExclYmerge23	Jet.SoftDroppedSubJet2
	Jet.ExclYmerge34	Jet.T
	Jet.ExclYmerge45	Jet.TauFlavor
	Jet.ExclYmerge56	Jet.TauTag
	Jet.Flavor	Jet.TauWeight
	Jet.FlavorAlgo	Jet.Tau[5]
	Jet.FlavorPhys	Jet.TrimmedP4[5]
	Jet.FracPt[5]	Jet.fBits
	Jet.Mass	Jet.fUniqueID
	Jet.MeanSqDeltaR	
	GenJet_size	
Tower	Tower.E	Tower.NTimeHits
	Tower.ET	Tower.Particles
	Tower.Edges[4]	Tower.Phi
	Tower.Eem	Tower.T
	Tower.Ehad	Tower.X
	Tower.Eta	Tower.Y
	Tower.Etrk	Tower.Z
	Tower.HardEnergyFraction	Tower.fBits
	Tower.IsPU	Tower.fUniqueID
	Tower.IsRecoPU	
	Tower_size	

Con esto se tiene que el archivo generado por delphes contiene

- 17 colecciones (ramas principales).
- 17 ramas de tipo `_size`, las cuales contienen el número de objetos de esa colección en cada evento.
- 421 hojas.

También se pueden observar que hay sufijos con terminación `[4]` o `[5]`, los cuales indican arreglos de tamaño fijo de cada objeto.

Con ello se tiene

Colección	**Clase Delphes**	**Hojas**
EFlowNeutralHadron	Tower	19
EFlowPhoton	Tower	19
EFlowTrack	Track	55
Electron	Electron	19
Event	HepMCEvent	20
FatJet	Jet	47
GenJet	Jet	47
GenMissingET	MissingET	5
Jet	Jet	47
MissingET	MissingET	5
Muon	Muon	18
Particle	GenParticle	24
Photon	Photon	16
ScalarHT	ScalarHT	3
Tower	Tower	19
Track	Track	55
Weight	Weight	3

B. Magnitudes comunes

1. *Energía total y Momentum*

La energía total relativista se define como

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 \qquad\qquad p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$$

La energía total aparece en

- `EFlowNeutralHadron/EFlowNeutralHadron.E`
- `EFlowPhoton/EFlowPhoton.E`
- `Particle/Particle.E`: energía del generador.
- `Photon/Photon.E`: energía reconstruida del fotón.
- `Tower/Tower.E`: energía calorimétrica.

Las colecciones de `Electron` y `Muon` no almacenan la energía total `E`, por lo que debe calcularse

$$E = \sqrt{p_T^2 \cosh^2[\eta] + m^2}$$

Se tiene que `P` y `PT` se definen como

$$P = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2} \qquad\qquad P_T = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

donde se tiene que

- P es el módulo tridimensional del momentum.
- PT es el momentum transversal

En colisionadores hadrónicos, el parámetro PT es de gran relevancia dado que no depende del boost longitudinal desconocido del sistema partónico.

2. *Energía Transversal: ET*

La energía transversal `ET` aparece en las torres calorimétricas `EFlowNeutralHadron/EFlowNeutralHadron.ET`, `EFlowPhoton/EFlowPhoton.ET`, `Tower/Tower.ET`. En el archivo *TreeWriter.cc* se tiene definido para la clase *Tower* de Delphes

```
void TreeWriter::ProcessTowers(ExRootTreeBranch *branch, TObjArray *array)
{
  TIter iterator(array);
  Candidate *candidate = 0;
  Tower *entry = 0;
  Double_t pt, signPz, cosTheta, eta;
  const Double_t c_light = 2.99792458E8;

  // loop over all towers
  iterator.Reset();
  while((candidate = static_cast<Candidate *>(iterator.Next())))
  {
    const TLorentzVector &momentum = candidate->Momentum;
    const TLorentzVector &position = candidate->Position;

    pt = momentum.Pt();
    cosTheta = TMath::Abs(momentum.CosTheta());
    signPz = (momentum.Pz() >= 0.0) ? 1.0 : -1.0;
    eta = (cosTheta == 1.0 ? signPz * 999.9 : momentum.Eta());
    entry = static_cast<Tower *>(branch->NewEntry());
    entry->SetBit(kIsReferenced);
    entry->SetUniqueID(candidate->GetUniqueID());
    entry->Eta = eta;
    entry->Phi = momentum.Phi();
    entry->ET = pt;
    entry->E = momentum.E();
    entry->Eem = candidate->Eem;
    entry->Ehad = candidate->Ehad;
    entry->Etrk = candidate->Etrk;
    entry->Edges[0] = candidate->Edges[0];
    entry->Edges[1] = candidate->Edges[1];
    entry->Edges[2] = candidate->Edges[2];
    entry->Edges[3] = candidate->Edges[3];
    entry->T = position.T() * 1.0E-3 / c_light;
    entry->X = position.X();
    entry->Y = position.Y();
    entry->Z = position.Z();
    entry->NTimeHits = candidate->NTimeHits;
    entry->IsPU = candidate->IsPU;
    entry->IsRecoPU = candidate->IsRecoPU;
    entry->HardEnergyFraction = candidate->BetaStar;
    FillParticles(candidate, &entry->Particles);
  }
}
```

Se puede observar en la línea 25 que `ET` se define como `entry->ET = momentum.Pt()`, donde para una torre aproximadamente no masiva se tendría

$$E_T \simeq \frac{E}{\cosh[\eta]}$$

Aunque los parámetros `ET` y `PT` pueden coincidir de manera numérica en objetos no masivos, se tiene que

- PT: momentum transversal de una partícula o traza.
- ET: energía transversal de un depósito calorimétrico.

3. *Rapidez, Pseudorapidez y Ángulo*

Los parámetros `.Rapidity`, `.Eta`, `.Phi` se definen como

$$\eta = -\ln\left\{\tan\left[\frac{1}{2}\theta\right]\right\} \qquad v = \frac{1}{2}\ln\left\{\frac{E+p_z}{E-p_z}\right\} \qquad \phi = \arctan^2\left[\frac{p_y}{p_x}\right]$$

- *Eta* (η): pseudorapidez.
- *Phi* (ϕ): ángulo azimutal en radianes.
- *Rapidity* (v): rapidez verdadera; solo aparece en la rama (colección) `Particle`.

Para partículas ultrarrelativistas se tiene que la rapidez v es aproximadamente igual que la pseudorapidez η, tal que $v \simeq \eta$.

4. *Componente temporal*

En el archivo *TreeWriter.cc*, se tiene que `entry->T = position.T() * 1.0E-3 / c_light`, de manera que el parámetro `.T` está dado por

$$T = \frac{T_{pos} \cdot 10^{-3}}{c}$$

De manera que `T` se encuentra en dimensiones de segundos. El significado de este parámetro depende de la colección

Rama	**Dimensión**	**Significado**
Electron.T	$[s]$	Tiempo de llegada del electrón.
Jet.T	$[s]$	Promedio temporal ponderado de sus constituyentes.
Muon.T	$[s]$	Tiempo de llegada almacendado para el muón.
Particle.T	$[s]$	Tiempo del vértice de producción *truth*.
Photon.T	$[s]$	Tiempo de llegada del fotón.
Tower.T	$[s]$	Tiempo del depósito calorimétrico.
Track.T	$[s]$	Tiempo del punto inicial de la traza.
Track.TOuter	$[s]$	Tiempo al llegar al borde del tracker.

Por lo tanto, `T` no representa en sí mismo el tiempo propio de la partícula.

C. Ramas y parámetros

1. *Rama* `Event`

Esta rama contiene la información global del evento.

Parámetro	Unidad	Descripción
`Number`	$---$	Número del evento
`ReadTime`	$[s]$	Tiempo de CPU/reloj usado para leerlo
`ProcTime`	$[s]$	Tiempo empleado en procesar el evento
`ProcessID`	$---$	Código de proceso suministrado por HepMC/Pythia
`MPI`	$---$	Número de interaciones partónicas múltiples
`Weight`	$---$	Peso nominal del evento
`CrossSection`	$[pb]$	Sección eficaz
`CrossSectionError`	$[pb]$	Incertidumbre de la sección eficaz
`Scale`	$[GeV]$	Escala energética del evento
`ScalePDF`	$[GeV]$	Escala Q usada al evaluar las PDF
`AlphaQED`	$---$	Valor de α_{QED}
`AlphaQCD`	$---$	Valor de α_{QCD}
`ID1`, `ID2`	$---$	Códigos de los partones incidentes
`X1`, `X2`	$---$	Fracciones de momento del haz
`PDF1`, `PDF2`		Valores de las PDF $f_i(x, Q)$
`fBits`, `fUniqueID`	$---$	Metadatos internos ROOT

Las unidades de los parámetros `Event/Event.PDF1` y `Event/Event.PDF2` dependen del generador.

Definiciones:

- **Escala Q (Escala de factorización y renormalización)**: es la escala de energía característica a la que ocurre la colisión dura. Se encarga de indicar que tan profundo se está mirando dentro de los protones.
  Como el proton no es una esfera sólida, este se puede considerar como un conjunto denso de partículas que interactúan constantemente. La escala Q define la resolución del miscroscopio cuántico (utilizado), a mayor energía (Q) mas cortos son los detalles que se pueden resolver dentro del proton.
- **PDF (Funciones de Distribución de Partones)**: Son funciones matemáticas que describen la estructura interna del protón. Una PDF, denotada como $f_l(x, Q^2)$, da la probabilidad de encontrar un partón de tipo l que lleva una fracción de momento lineal x del proton total, cuando este es examinado a la escala de energía Q^2.

2. *Rama* `Particle`

Esta rama representa a las partículas de generador o truth (partícula teórica ideal que proviene directamente del cálculo cuántico o de la cascada de radiación antes de sufrir cualquier efecto de distorción debido al detector).

Parámetro	Significado	Parámetro	Significado
`PID`	Código PDG	`M1`, `M2`	Índices de la primera y segunda madre
`Status`	Estado del generador	`D1`, `D2`	Índices de la primera y segunda hija
`IsPU`	1 si procede pile-up	`Charge`	Carga eléctrica

Para el cuadri-momento se tiene

Parámetro	Unidad	Significado	Parámetro	Unidad	Significado
`Mass`	$[GeV]$	Masa	`PT`	GeV	Momento transversal
`E`	$[GeV]$	Energía	`Eta`	$---$	Pseudorapidez
`Px`, `Py`, `Pz`	$[GeV]$	Componentes cartesianas del momento	`Phi`	$[rad]$	Ángulo azimutal
`P`	$[GeV]$	Módulo del momentum	`Rapidity`	$---$	Rapidez verdadera

Los parámetros para el vértice de producción están dados por

Parámetro	Unidad	Significado	Parámetro	Unidad	Significado
`X`, `Y`, `Z`	$[mm]$	Posición de producción	`T`	$[s]$	Tiempo de producción

Para obtener el desplazamiento *truth* de una partícula inestable debe compararse su vértice de producción con el vértice de producción de sus hijas. El parámetro `Particle.T` aislado no es el tiempo de vida de las partículas.

3. *Ramas `Electron` y `Muon`*

Los parámetros cinemáticos para las ramas `Muon` y `Electron` son

Parámetro	Unidad	Significado	Parámetro	Unidad	Significado
`PT`	$[GeV]$	Momentum transversal reconstruido	`T`	$[s]$	Tiempo de llegada almacenado
`Eta`	$---$	Pseudorapidez	`Charge`	$[e]$	Carga reconstruida
`Phi`	$[rad]$	Ángulo azimutal	`Particle`	$referencia$	`TRef` a la partícula *truth*

Los parámetros de impacto son

Parámetro	Unidad	Significado	Parámetro	Unidad	Significado
`D0`	$[mm]$	Parámetro de impacto transversal firmado	`ErrorD0`	$[mm]$	Incertidumbre de `D0`
`DZ`	$[mm]$	Parámetro de impacto longitudinal firmado	`ErrorDZ`	$[mm]$	Incertidumbre de `DZ`

- **Parámetro de impacto transversal ($D0$)**: Es la distancia de mínimo enfoque entre la trayectoria reconstruida de una partícula (traza) y el vértice primario (el punto exacto de la colisión dura), medida únicamente en el plano perpendicular al haz de colisión (plano transversal XY). Si se tiene que una partícula procede del punto exacto de la colisión, su $D0$ teóricamente debería ser cero.
- **Incertidumbre/Error del parámetro de impacto transversal (σ_{D0})**: Es la resolución experimental del detector. Este término indica que tan bien el detector puede estimar la posición de la traza basándose en sus capas de pixeles y bandas de silicio.

- **Parámetro de impacto longitudinal (DZ)**: Es la distancia medida sobre el eje Z entre el vértice primario (punto estimado de la colisión) y el punto donde la traza de la partícula realiza su máxima aproximación al eje del haz. Se encarga de medir que tan desplazada está la partícula hacia *adelante* o hacia *atras* en el tubo de colisión respecto al choque principal. Si una partícula se produce instantáneamente en el choque principal, su DZ ideal debería ser cero. Si la partícula proviene del decaimiento de una partícula de vida larga que viajó una distancia antes de romperse, su DZ tiene un valor distinto de cero.

- **Incertidumbre/Error del parámetro de impacto longitudinal (σ_{DZ})**: Es la resolución o error experimental con el que el detector estima el valor de DZ.

Los parámetros de impacto permiten construir la significancia del parámetro de impacto (S) y una aproximación de calidad de ajuste (χ^2) definidas por

$$S_{D0} = \frac{D0}{\sigma_{D0}} \qquad \chi^2_{IP,2D,proxy} = \left(\frac{D0}{\sigma_{D0}}\right)^2$$

o en caso de una aproximación tridimensional, para la calidad de ajuste,

$$\chi^2_{IP,3D,proxy} = \left(\frac{D0}{\sigma_{D0}}\right)^2 + \left(\frac{DZ}{\sigma_{DZ}}\right)^2$$

el cual es válido si `ErrorD0` >0 y `ErrorDZ` >0. Este término *proxy* (en 2D) sustituye a un cálculo de matriz de covarianza completo mucho más pesado, asumiendo que el error está desacoplado y que se limita al plano de dos dimensiones.

Los parámetros de aislamiento están dados por

Parámetro	Unidad	Significado	Parámetro	Unidad	Significado
`SumPtCharged`	$[GeV]$	Suma de p_T cargado no pile-up	`SumPt`	$[GeV]$	Suma total dentro del cono
`SumPtNeutral`	$[GeV]$	Suma de p_T neutral	`IsolationVar`	$---$	Aislamiento relativo corregido con $\Delta\beta$
`SumPtChargedPU`	$[GeV]$	Suma cargada asignada a pile-up	`IsolationVarRhoCorr`	$---$	Aislamiento relativo corregido mediante ρ

La implementación del aislamiento, partiendo del módulo `Isolation.cc`, está dada por

$$I_{\Delta\beta} = \frac{\sum p_T^{charged} + \text{máx}\left(\sum p_T^{neutral} - \frac{1}{2}\sum p_T^{charged,PU}, 0\right)}{p_T^{candidate}} \qquad I_\rho = \frac{\sum p_T^{charged} + \text{máx}\left(\sum p_T^{neutral} - \rho\pi R^2, 0\right)}{p_T^{candidate}}$$

Algo partícular que se tiene para el parámetro `Electron/Electron.EhadOverEem`, es que representa

$$E_{h/e} = \frac{E_{had}}{E_{em}}$$

Este parámetro está definido en el módulo `TreeWriter.cc`, en la clase vacia `void TreeWriter::ProcessElectrons`, como `entry->EhadOverEem = 0.0`. Por tanto, en estas muestras la rama existe, pero no contiene una discriminación física.

4. *Rama* `Photon`

Parámetro	Unidad	Significado	Parámetro	Unidad	Significado
`PT`, `Eta`, `Phi`	$[GeV]$, $---$, $[rad]$	Cinemática reconstruida	`Particles`	$referencias$	Partículas *truth* contribuyentes
`E`	$[GeV]$	Energía reconstruida	`Status`	$---$	1 prompt, 2 no prompt, 3 falso
`T`	$[s]$	Tiempo de llegada	Variables de aislamiento	$---/[GeV]$	Mismas definiciones que en muones y electrones
`EhadOverEem`	$---$	E_{had}/E_{em}	`fBits`, `fUniqueID`	$---$	Metadatos ROOT

5. *Ramas* `Track` *y* `EFlowTrack`

Ambas ramas tienen las mismas 55 hojas, dado que la tarjeta las define como clase `Track`:

- **Track**: representa la traza tras la eficiencia y smearing del momento.
- **EFlowTrack**: es la representación cargada usada por el flujo de energía.

Como tal, ambas ramas no representan dos mediciones estadísticamente independientes.

Parámetro	Unidad	Significado	Parámetro	Unidad	Significado
`PID`	$---$	Código PDG asociado	`Eta`, `Phi`	$---$, $[rad]$	Dirección
`Charge`	$[e]$	Carga	`CtgTheta`	$---$	$\cot^{=}[\theta] p_z/p_T$
`IsPU`	$---$	Origen truth en pile-up	`Mass`	$[GeV]$	Masa usada en el cuadri-momento
`IsRecoPU`	$---$	Clasificación reconstruida como pile-up	`Particle`	ref	Partícula truth
`HardEnergyFraction`	$---$	1 para traza dura, 0 para pile-up	`VertexIndex`	$indice$	Vértice reconstruido asociado
`P`, `PT`	$[GeV]$	Momentum total y transversal			

El archivo .root no contiene una colección `Vertex`, así que aunque el parámetro `VertexIndex` exista, no hay una tabla de vértices con la cual se pueda resolver de manera directa.

El parámetro de curvatura `.C` se encuentra el el archivo `TrkUtil.cc` como

```
TVectorD TrkUtil::XPtoPar(TVector3 x, TVector3 p, Double_t Q, Double_t Bz)
{
  TVectorD Par(5);
  // Transverse parameters
  Double_t a = -Q * Bz * cSpeed();       // Units are Tesla, GeV and meters
  Double_t pt = p.Pt();
  Double_t C = a / (2 * pt);       // Half curvature

  Double_t r2 = x(0) * x(0) + x(1) * x(1);
  Double_t cross = x(0) * p(1) - x(1) * p(0);
  Double_t T = TMath::Sqrt(pt * pt - 2 * a * cross + a * a * r2);
  Double_t phi0 = TMath::ATan2((p(1) - a * x(0)), (p(0) + a * x(1))); // Phi0
  Double_t D;                // Impact parameter D

  if(x(0) < 1.e-10) x(0) = 0.0; if(x(1) < 1.e-10) x(1) = 0.0;
  if((x(0)*x(0) + x(1)*x(1)) == 0.0) {
    D = 0.0;  // Avoid rounding off problems

  }else{
    if (pt < 10.0){ D = (T - pt) / a; }
    else { D = (-2 * cross + a * r2) / (T + pt); }
  }
  //
  Par(0) = D;   // Store D
  Par(1) = phi0;  // Store phi0
  Par(2) = C;   // Store C
  //Longitudinal parameters
  Double_t ct = p(2) / pt;
  // New
  Double_t s = TMath::ATan2(p(1),p(0)) - phi0;
  if(s >  TMath::Pi()) s-= TMath::TwoPi();
  if(s < -TMath::Pi()) s+= TMath::TwoPi();
  Double_t z0 = x(2)-ct*s/(2.*C);
  //
  Par(3) = z0;     // Store z0
  Par(4) = ct;     // Store cot(theta)
  //
  return Par;
}
```

donde se puede ver que el parámetro de curvatura se define como

$$C = -\frac{QB_z c_{red}}{2p_T}$$

donde se tiene que

- Q: es la carga de la partícula
- B_z: es el campo magnético longitudinal
- p_T: es el momentum transversal
- c_{red}: es la constante de conversión usada por Delphes.

En el archivo `TrkUtil.h` se define el valor de c

```
class TrkUtil {
(. . .)
public:
    (. . .)
    static Double_t cSpeed()
  {
    Double_t c = 2.99792458e8;  // speed of light m/sec
    //return TMath::C()*1.0e-9; // Incompatible with root5
    return c*1.0e-9;       // Reduced speed of light
  }
};
```

Así mismo, existe una relación entre la curvatura y el radio de curvatura transversal, la cual se puede definir como

$$R = \frac{1}{2|C|}$$

donde $\kappa = 2C$ sería la curvatura firmada convencional. Con esto se puede ver que `C` es proporcional a $1/p_T$

- Un mayor p_T implica una trayectoria más recta y por tanto una menor curvatura $|C|$.
- Un menor p_T implica una trayectoria más curvada y por tanto una mayor curvatura $|C|$.
- El signo de `C` depende de la carga y del signo de B_z.

Cabe a resaltar que el parámetro de `C` está dado en mm^{-1}.

Los parámetros de posición y propagación están dados por

Parámetro	**Unidad**	**Significado**	**Parámetro**	**Unidad**	**Significado**
`X`, `Y`, `Z`, `T`	$[mm]$, $[s]$	Punto inicial de la traza	`XFirstHit`, `YFirstHit`, `ZFirstHit`	$[mm]$	Posición del primer hit
`XOuter`, `YOuter`, `ZOuter`, `TOuter`	$[mm]$, $[s]$	Posición al borde del tracker	`L`	$[mm]$	Longitud propagada
`EtaOuter`, `PhiOuter`	$---$. $[rad]$	Dirección en el borde	`D0`, `DZ`	$[mm]$	Parámetros de impacto
`Xd`, `Yd`, `Zd`	$[mm]$	Punto de máxima aproximación			

La implementación usa `GetFirstHit()`, de manera que representa el primer impacto cuando `TrackCovariance` está activo.

Los parámetros para ionización están descritos por

Parámetro	**Significado**	**Parámetro**	**Significado**
`Nclusters`	Número de clusters de ionización	`dNdx`	Densidad de ionización/clusters por longitud

Los errores diagonales están descritos por

Parámetro	**Unidad**	**Parámetro**	**Unidad**
`ErrorP`	$[GeV]$	`ErrorT`	$[s]$
`ErrorPT`	$[GeV]$	`ErrorD0`, `ErrorDZ`	$[mm]$
`ErrorPhi`	$[rad]$	`ErrorC`	$[mm^{-1}]$
`ErrorCtgTheta`	$---$		

`MomentumSmearing` modifica el momento, pero no llena estos campos de covarianza. Sin `TrackCovariance` o `TrackSmearing`, muchos de estos parámetros permanecerán en cero.

Para las covarianzas no diagonales se tiene que Delphes utiliza el vector

$$q = (D0\,,\,\phi\,,\,C\,,\,DZ\,,\,\cot[\theta])$$

Estas se encuentran definidas por

Parámetro	**Significado**	**Parámetro**	**Significado**
`ErrorD0Phi`	$Cov\,(D0\,,\,\phi)$	`ErrorPhiDZ`	$Cov\,(\phi\,,\,DZ)$
`ErrorD0C`	$Cov\,(D0\,,\,C)$	`ErrorPhiCtgTheta`	$Cov\,(\phi\,,\,\cot[\theta])$
`ErrorD0DZ`	$Cov\,(D0\,,\,DZ)$	`ErrorCDZ`	$Cov\,(C\,,\,DZ)$
`ErrorD0CtgTheta`	$Cov\,(D0\,,\,\cot[\theta])$	`ErrorCCtgTheta`	$Cov\,(C\,,\,\cot[\theta])$
`ErrorPhiC`	$Cov\,(\phi\,,\,C)$	`ErrorDZCtgTheta`	$Cov\,(DZ\,,\,\cot[\theta])$

los cuales no son errores estándar, ni tampoco coeficientes de correlación normalizados.

6. *Ramas `Tower`, `EFlowPhoton` y `EFlowNeutralHadron`*

Estas colecciones usan la clase `Tower` de Delphes,

Parámetro	**Unidad**	**Significado**	**Parámetro**	**Unidad**	**Significado**
`E`	$[GeV]$	Energía total reconstruida	`X`, `Y`, `Z`	$[mm]$	Posición de la torre
`ET`	$[GeV]$	Energía transversal	`NTimeHits`	*conteo*	Contribuciones temporales
`Eta`, `Phi`	$---$, $[rad]$	Posición angular	`Edges[4]`	$--/[rad]$	Bordes de la celda
`Eem`	$[GeV]$	Componente electromagnética	`IsPU`, `IsRecoPU`	$---$	Clasificación de pile-up
`Ehad`	$[GeV]$	Componente hadrónica	`HardEnergyFraction`	$---$	Fracción procedente de la interacción dura
`Etrk`	$[GeV]$	Energía cargada que llega a la torre	`Particles`	*ref*	Partículas truth contribuyentes
`T`	$[s]$	Tiempo del depósito			

El orden del parámetro `Edges[4]` está dado por

$$[\eta_{min}\,,\,\eta_{max}\,,\,\phi_{min}\,,\,\phi_{max}]$$

La interpretación de cada colección/rama es

- **Tower**: torres combinadas Ecal/HCal.
- **EFlowPhoton**: candidato neutral electromagnético.
- **EFLowNeutralHadron**: candidato neutral hadrónico.

El parámetro `Etrk` no debe sumarse de manera automática a `Eem + Ehad`, dado que es información de energía cargada empleada por el algoritmo de flujo de partículas.

7. *Ramas `Jet`, `GenJet` y `FatJet`*

Estas ramas usan la misma clase `Jet` de Delphes.

Colección	Configuración
`GenJet`	anti-k_T, $R = 0.5$, partículas estables sin neutrinos.
`Jet`	anti-k_T, $R = 0.5$, objetos de flujo de energía.
`FatJet`	anti-k_T, $R = 0.8$, $p_T > 200\,[GeV]$.

Los parámetros cinemáticos y geométricos están descritos por

Parámetro	Significado	Parámetro	Significado
`PT`, `Eta`, `Phi`	Cinemática del Jet	`DeltaPhi`	Extensión máxima en azimut
`Mass`	Masa invariante	`Charge`	Suma de cargas, usada principalmente para τ's
`T`	Promedio temporal de constituyentes	`Constituents`	Referencia a constituyentes reconstruidos
`Area`	Cuadri-vector de área activa de FastJet	`Particles`	Referencias a partículas truth
`DeltaEta`	Extensión máxima en pseudorapidez		

Los parámetros de composición están dados por

Parámetro	Significado	Parámetro	Significado
`EhadOverEem`	$\sum E_{had} / \sum E_{em}$	`ChargedEnergyFraction`	Fracción de energía cargada
`NCharged`	Constituyentes cargados	`NeutralEnergyFraction`	Fracción de energía neutral
`NNeutrals`	Constituyentes neutrales		

Los parámetros de sabor y tagging son descritos por

Parámetro	Significado	Parámetro	Significado
`Flavor`	Sabor por asociación convencional de partones	`BTagAlgo`	Resultado usando `FlavorAlgo`
`FlavorAlgo`	Definición algorítmica usando partones/LHEF	`BTagPhys`	Resultado usando `FlavorPhys`
`FlavorPhys`	Definición física del módulo	`TauTag`	Resultado de tau-tag
`TauFlavor`	Sabor asignado por `TauTagging`	`TauWeight`	Peso de identificación tau
`BTag`	Resultado de b-tag usando `Flavor`		

Los campos de tagging son máscaras de bits.

Las variables de pile-up de jets se encuentran definidas en el módulo `PileUpJetID.cc`

$$Beta = \frac{\sum p_T^{charged,PV}}{\sum p_T^{charged}} \qquad MeanSqDeltaR = \frac{\sum_i \Delta R_i^2 p_{T,i}^2}{\sum_i p_{T\,i}^2}$$

$$BetaStar = \frac{\sum p_T^{charged,PU}}{\sum p_T^{charged}} \qquad PTD = \frac{\sqrt{\sum_i p_{T,i}^2}}{\sum_i p_{T,i}}$$

El parámetro `FracPt[5]` contiene las fracciones de p_T en cinco anillos, descritos por

$$0.1i < \Delta R < 0.1\,(i+1)\,, \qquad i = 0, \ldots, 4$$

```
(. . .)
fItNeutralInputArray->Reset();
while((constituent = static_cast<Candidate *>(fItNeutralInputArray->Next())))
{
    if(constituent->Momentum.DeltaR(candidate->Momentum) < fParameterR)
    {
        float pt = constituent->Momentum.Pt();
        sumpt += pt;
        float dr = candidate->Momentum.DeltaR(constituent->Momentum);
        sumdrsqptsq += dr * dr * pt * pt;
        sumptsq += pt * pt;
        nn++;
        for(int i = 0; i < 5; i++)
        {
        if(dr > 0.1 * i && dr < 0.1 * (i + 1))
        {
            pt_ann[i] += pt;
        }
        }
    }
}
(. . .)
```

Los parámetros de subestructura se encuentran descritos por

Parámetro	**Significado**	**Parámetro**	**Significado**
`Tau[5]`	τ_1, τ_2, τ_3, τ_4, τ_5, N-subjettiness	`SoftDroppedSubjet1/2`	Dos subjets principales
`TrimmedP4[5]`	jet trimmed y hasta cuatro subjets	`NSubJetsTrimmed`	Número de subjets tras trimming
`PrunedP4[5]`	jet pruned y hasta cuatro subjets	`NSubJetsPruned`	Número de subjets tras pruning
`SoftDroppedP4[5]`	jet Soft Dropt y hasta cuatro subjets	`NSubJetsSoftDropped`	Número de subjets tras Soft Drop
`SoftDroppedJet`	Cuadri-momento Soft Dropt total	`ExclYmerge12 ...56`	Escalas de transición exclusiva de FastJet

8. Ramas `MissingET` y `GenMissingET`

Parámetro	Unidad	Significado	Parámetro	Unidad	Significado
`MET`	$[GeV]$	Módulo del momentum transversal faltante	`Eta`	$---$	Pseudorapidez formal del cuadri-vector negativo
`Phi`	$[rad]$	Dirección azimutal	`fBits`, `fUniqueID`	$---$	Metadatos ROOT

Estas ramas estan enfocadas en

- **MissingET**: se calcula con objetos reconstruidos.
- **GenMissingET**: se calcula con partículas estables de generador.

El parámetro `MET` en escencia es bidimensional. `Eta` no se debe de interpretar como la pseudorapidez reconstruida de una única partícula invisible.

9. Rama `ScalarHT`

El parámetro dado por `ScalarHT/ScalarHT.HT` representa

$$H_T = \sum_i p_{T,i}$$

Este término es una suma escalar, no vectorial.

II. Configuración en el modelo *sm* y *sm-full*

A. Tarjeta delphes_card.dat

Orden de ejecución de varios módulos para delphes_card.dat

Dentro del apartado `set ExecutionPath {}`

Original	**Prueba 03**
ParticlePropagator	ParticlePropagator
ChargedHadronTrackingEfficiency	ChargedHadronTrackingEfficiency
ElectronTrackingEfficiency	ElectronTrackingEfficiency
MuonTrackingEfficiency	MuonTrackingEfficiency
ChargedHadronMomentumSmearing	ChargedHadronMomentumSmearing
ElectronMomentumSmearing	ElectronMomentumSmearing
MuonMomentumSmearing	MuonMomentumSmearing
TrackMerger	TrackMerger
	ImpactParameterSmearing
ECal	ECal
HCal	HCal
Calorimeter	Calorimeter
EFlowMerger	EFlowMerger
EFlowFilter	EFlowFilter
PhotonEfficiency	PhotonEfficiency
PhotonIsolation	PhotonIsolation
ElectronFilter	ElectronFilter
ElectronEfficiency	ElectronEfficiency
ElectronIsolation	ElectronIsolation
ChargedHadronFilter	ChargedHadronFilter
	MuonFilter
MuonEfficiency	MuonEfficiency
MuonIsolation	MuonIsolation
MissingET	MissingET
NeutrinoFilter	NeutrinoFilter
GenJetFinder	GenJetFinder
GenMissingET	GenMissingET
FastJetFinder	FastJetFinder
FatJetFinder	FatJetFinder
JetEnergyScale	JetEnergyScale
JetFlavorAssociation	JetFlavorAssociation
BTagging	BTagging
TauTagging	TauTagging
UniqueObjectFinder	UniqueObjectFinder
ScalarHT	ScalarHT
TreeWriter	TreeWriter

Nota:
Algunas de las funciones y módulos añadidos al delphes_card.dat están basadas en la targeta delphes_card_LHCb.dat, ubicado en la carpeta Delphes/cards y en el github de delphes.

Módulos de delphes_card.dat

Apartado	Set	Original y Prueba 01

Muon efficiency
↓
Módulo:
Efficiency MuonEfficiency
	EfficiencyFormula
	{
	(...)
	}
		(pt <= 10.0) * (0.00) +
		(abs(eta) <= 1.5) * (pt >10.0) * (0.95) +
		(abs(eta) >1.5 && abs(eta) <= 2.4) * (pt >10.0) * (0.95) +
		(abs(eta) >2.4) * (0.00)

Muon isolation ↓ *Módulo* Isolation MuonIsolation	DeltaRMax	0.50
	PTMin	0.50
	PTRatioMax	0.25

Módulo
MuonTrackingEfficiency
	module Efficiency MuonTrackingEfficiency {
	set InputArray ParticlePropagator/muons
	set OutputArray muons
	set EfficiencyFormula { (pt <= 0.1) * (0.00) +
	(abs(eta) <= 1.5) * (pt >0.1 && pt <= 1.0) * (0.75) +
	(abs(eta) <= 1.5) * (pt >1.0 && pt <= 1.0e3) * (0.99) +
	(abs(eta) <= 1.5) * (pt >1.0e3) * (0.99 * exp(0.5 - pt*5.0e-4)) +
	(abs(eta) >1.5 && abs(eta) <= 2.5) * (pt >0.1 && pt <= 1.0) * (0.70) +
	(abs(eta) >1.5 && abs(eta) <= 2.5) * (pt >1.0 && pt <= 1.0e3) * (0.98) +
	(abs(eta) >1.5 && abs(eta) <= 2.5) * (pt >1.0e3) * (0.98 * exp(0.5 - pt*5.0e-4)) +
	(abs(eta) >2.5) * (0.00) }
	}	

Módulo
MuonMomentumSmearing
	module MomentumSmearing MuonMomentumSmearing {
	set InputArray MuonTrackingEfficiency/muons
	set OutputArray muons
	set ResolutionFormula {
	(abs(eta) <= 0.5) * (pt >0.1) * sqrt(0.01^2 + pt^2*1.0e-4^2) +
	(abs(eta) >0.5 && abs(eta) <= 1.5) * (pt >0.1) * sqrt(0.015^2 + pt^2*1.5e-4^2) +
	(abs(eta) >1.5 && abs(eta) <= 2.5) * (pt >0.1) * sqrt(0.025^2 + pt^2*3.5e-4^2) }
	}	

Módulo
MuonEfficiency
	module Efficiency MuonEfficiency {
	set InputArray MuonMomentumSmearing/muons
	set OutputArray muons
	set EfficiencyFormula { (. . .) }
	}	

Módulo
ElectronEfficiency
	module Efficiency ElectronEfficiency {
	set InputArray ElectronFilter/electrons
	set OutputArray electrons
	set EfficiencyFormula { (pt <= 10.0) * (0.00) +
	(abs(eta) <= 1.5) * (pt >10.0) * (0.95) +
	(abs(eta) >1.5 && abs(eta) <= 2.5) * (pt >10.0) * (0.85) +
	(abs(eta) >2.5) * (0.00) }
	}	

ECAL
↓
Módulo
SimpleCalorimeter Ecal
	module SimpleCalorimeter Ecal {
	set ParticleInputArray ParticlePropagator/stableParticles
	set TrackInputArray TrackMerger/tracks
	set TowerOutputArray ecalTowers
	set EFlowTrackOutputArray efflowTracks
	set EFlowTrackOutputArray efflowPhotons
	(. . .)
	}	

ExecutionPath
⇓
Propagate particles
⇓
Módulo
ParticlePropagator
	module ParticlePropagator ParticlePropagator {
	set InputArray Delphes/stableParticles
	set OutputArray stableParticles
	set ChargedHadronOutputArray chargedHadrons
	set ElectronOutputArray electrons
	set MuonOutputArray muons
	set Radius 1.29 # radius of the magnetic field coverage, in m
	set HalfLength 3.00 # half-length of the magnetic field coverage, in m
	set Bz 3.8 # magnetic field
	}

ROOT tree writer
↓
Módulo
TreeWriter
	module TreeWriter TreeWriter {
	add Branch Delphes/allParticles Particle GenParticle
	add Branch TrackMerger/tracks Track Track
	add Branch Calorimeter/towers Tower Tower
	add Branch HCal/eflowTracks EFlowTrack Track
	add Branch ECal/eflowPhotons EFlowPhoton Tower
	add Branch HCal/eflowNeutralHadrons EFlowNeutralHadron Tower
	add Branch GenJetFinder/jets GenJet Jet
	add Branch GenMissingET/momentum GenMissingET MissingET
	add Branch UniqueObjectFinder/jets Jet Jet
	add Branch UniqueObjectFinder/electrons Electron Electron
	add Branch UniqueObjectFinder/photons Photon Photon
	add Branch UniqueObjectFinder/muons Muon Muon
	add Branch FatJetFinder/jets FatJet Jet
	add Branch MissingET/momentum MissingET MissingET
	add Branch ScalarHT/energy ScalarHT ScalarHT
	}

Apartado	**Set**	**Prueba 02**

Muon efficiency
↓
Módulo:
Efficiency MuonEfficiency
	EfficiencyFormula
	{
	(...)
	}
		(pt <0.5) * (0.00) +
		(abs(eta) <= 0.1) * (pt >= 0.5) * (0.95) +
		(abs(eta) >0.1 && abs(eta) <= 5.0) * (pt >= 0.5) * (0.95) +
		(abs(eta) >5.0) * (0.00)

Muon isolation ↓ *Módulo* Isolation MuonIsolation	DeltaRMax	0.20
	PTMin	0.00
	PTRatioMax	0.25

Apartado	**Set**	**Prueba 03**

Nuevo módulo
⇓
Módulo
ImpactParameterSmearing
	module ImpactParameterSmearing ImpactParameterSmearing
	{
	set InputArray TrackMerger/tracks
	set OutputArray tracks
	# absolute impact parameter smearing formula (in mm)
	set ResolutionFormula {$0.0116 + 0.0234/pt$}
	}	

Modificación
⇓
ECAL
↓
Módulo
SimpleCalorimeter Ecal
	module SimpleCalorimeter Ecal {
	set ParticleInputArray ParticlePropagator/stableParticles
	set TrackInputArray ImpactParameterSmearing/tracks
	set TowerOutputArray ecalTowers
	set EFlowTrackOutputArray efflowTracks
	set EFlowTrackOutputArray efflowPhotons
	(. . .)
	}	

Nuevo módulo
⇓
Módulo
MuonFilter
	module PdgCodeFilter MuonFilter {
	set InputArray ImpactParameterSmearing/tracks
	set OutputArray muons
	set Invert true
	add PdgCode {13}
	add PdgCode {-13}
	}

Modificación
⇓
Módulo
MuonEfficiency
	module Efficiency MuonEfficiency {
	set InputArray MuonFilter/muons
	set OutputArray muons
	set EfficiencyFormula { (. . .) }
	}

Modificación
⇓
ROOT tree writer
↓
Módulo
TreeWriter
	module TreeWriter TreeWriter {
	add Branch Delphes/allParticles Particle GenParticle
	add Branch ImpactParameterSmearing/tracks Track Track
	add Branch Calorimeter/towers Tower Tower
	add Branch HCal/eflowTracks EFlowTrack Track
	add Branch ECal/eflowPhotons EFlowPhoton Tower
	add Branch HCal/eflowNeutralHadrons EFlowNeutralHadron Tower
	add Branch GenJetFinder/jets GenJet Jet
	add Branch GenMissingET/momentum GenMissingET MissingET
	add Branch UniqueObjectFinder/jets Jet Jet
	add Branch UniqueObjectFinder/electrons Electron Electron
	add Branch UniqueObjectFinder/photons Photon Photon
	add Branch UniqueObjectFinder/muons Muon Muon
	add Branch FatJetFinder/jets FatJet Jet
	add Branch MissingET/momentum MissingET MissingET
	add Branch ScalarHT/energy ScalarHT ScalarHT
	}

Modificación
⇓
Propagate particles
↓
Módulo
ParticlePropagator
	module ParticlePropagator ParticlePropagator {
	set InputArray Delphes/stableParticles
	set OutputArray stableParticles
	set ChargedHadronOutputArray chargedHadrons
	set ElectronOutputArray electrons
	set MuonOutputArray muons
	set Radius 3.31 # radius of the magnetic field coverage, in m
	set HalfLength 12.0 # half-length of the magnetic field coverage, in m
	set Bz 1.1 # magnetic field
	}

Modificación
⇓
Módulo
MuonTrackingEfficiency
	module Efficiency MuonTrackingEfficiency {
	set InputArray ParticlePropagator/muons
	set OutputArray muons
	# Emplear la eta del momentum del muon
	set UseMomentumVector true
	# Aproximación plana para trazas largas en la region frontal de LHCb
	set EfficiencyFormula {
	(eta >2.0 && eta <= 5.0) * (pt >0.1) * (0.97) }
	}

Modificación
⇓
Módulo
MuonMomentumSmearing
	module MomentumSmearing MuonMomentumSmearing {
	set InputArray MuonTrackingEfficiency/muons
	set OutputArray muons
	set ResolutionFormula { (eta >2.0 && eta <= 5.0) * (pt >0.5)* (0.005) }
	}

Modificación ⇓ *Módulo* MuonEfficiency	module Efficiency MuonEfficiency {
	set InputArray MuonMomentumSmearing/muons
	set OutputArray muons
	set UseMomentumVector true
	set EfficiencyFormula { (eta <= 2.0) * (0.00) +
	(eta >2.0 && eta <= 5.0) * (pt <0.8)* (0.00) +
	(eta >2.0 && eta <= 5.0) * (pt >= 0.8)* (0.97) +
	(eta >5.0) * (0.00) }
	}

Modificación ⇓ *Módulo* ElectronEfficiency	module Efficiency ElectronEfficiency {
	set InputArray ElectronFilter/electrons
	set OutputArray electrons
	set EfficiencyFormula { (eta <= 2.0) * (0.00) +
	(eta >2.0 && eta <= 5.0) * (pt <0.6)* (0.97) +
	(eta >2.0 && eta <= 5.0) * (pt >= 0.6)* (0.97) +
	(eta >5.0) * (0.00) }
	}

Módulo Isolation de Delphes

Los parámetros del módulo Isolation de Delphes controlan cómo se mide la actividad de un candidato y si ese candidato se conserva o se descarta.

La lógica general del módulo es

$$I_{rel} = \frac{\sum p_T(\text{objetos de aislamiento dentro del cono})}{p_T(\text{candidato})}$$

además, por defecto, Delphes conserva el candidato sólo si se cumple

$$I_{rel} \leq PTRatioMax$$

En simples términos se tiene: la suma de los p_T de los objetos de aislamiento dentro de un cono $DeltaRMax$, se calcula la fracción respecto al p_T del candidato y se filtra según $PTRatioMax$.

Parámetro	**Representación**	**Impacto**
DeltaRMax	Representa el radio máximo del cono de aislamiento alrededor del candidato. Se define como $\Delta R = \sqrt{(\Delta\eta)^2 + (\Delta\phi)^2}$	• ***DeltaRMax* grande**: Implica que se recoge más actividad alrededor del muón y por tanto el aislamiento suele ser más estricto. • ***DeltaRMax* pequeño**: Implica que se recoge menos actividad alrededor del muón y por tanto más candidatos pasan. ⁎ *Nota*: Es el radio usado para buscar actividad alrededor de cada candidato.
PTMin	Es el p_T mínimo que debe tener un objeto de aislamiento para ser incluido en la suma.	• ***PTMin* más alto**: Implica menos objetos que entran en la suma (aislamiento más permisivo). • ***PTMin* más bajo**: Implica que más actividad entra en la suma (aislamiento más estricto).
PTRatioMax	Ayuda a decidir si el candidato sobrevive. Delphes calcula una razón del tipo $I_{rel} = \sum p_T^{iso}/p_T^{cand}$, al cual posteriormente aplica $I_{rel} \leq PTRatioMax$.	• ***PTRatioMax* más alto**: Implica un menor aislamiento. • ***PTRatioMax* más bajo**: Implica que el aislamiento es más estricto.

B. Tarjeta run_card.dat

Para la configuración de la tarjeta *run_card.dat* se tiene

Campo	V. Original	Prueba 01	Prueba 02	Prueba 03
Colider type and energy				
lpp1	1.0	1.0	1.0	1.0
lpp2	1.0	1.0	1.0	1.0
ebeam1	6500.0	6500.0	6800.0	6500.0
ebeam2	6500.0	6500.0	6800.0	6500.0
PDF CHOISE				
pdlabel	nn23lo1	nn23lo1	nn23lo1	nn23lo1
lhaid	230000	230000	230000	230000
Renormalization and factorization scales				
fixed_ren_scale	False	False	False	False
fixed_fac_scale	False	False	False	False
scale	91.188	91.188	91.188	91.188
dsqrt_q2fact1	91.188	91.188	91.188	91.188
dsqrt_q2fact2	91.188	91.188	91.188	91.188
dynamical_scale_choise	-1	-1	-1	-1
scalefact	1.0	1.0	1.0	1.0
Minimum and maximum pt's (for max, -1 means no cut)				
ptl	10.0	10.0	0.0	0.0
ptlmax	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
pt_min_pdg	{}	{}	{}	{}
pt_max_pdg	{}	{}	{}	{}
Maximum and minimum absolute rapidity (for max, -1 means no cut)				
etal	2.5	2.5	5.0	5.0
etalmin	0.0	0.0	0.0	0.0
eta_min_pdg	{}	{}	{}	{}
eta_max_pdg	{}	{}	{}	{}
Minimum and maximum DeltaR distance				
drll	0.4	0.4	0.0	0.0
drllmax	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Minimum and maximum invariant mass for pairs				
mmll	0.0	0.0	0.0	0.0
mmllmax	-1.0	70.0	10.0/70.0	70.0/110.0
mxx_min_pdg	{}	{}	{}	{}
Minimum and maximum invariant mass for all leptons				
mmnl	0.0	0.0	0.0	0.0
mmnlmax	-1.0	70.0	10.0/70.0	70.0/110.0

Minimum and maximum pt for 4-momenta				
ptllmin	0.0	0.0	0.0	0.0
ptllmax	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Inclusive cuts				
xptl	0.0	0.0	0.0	0.0
Control the pt's of leptons sorted by pt				
ptl1min	0.0	0.0	0.0	0.0
ptl2min	0.0	0.0	0.0	0.0
ptl1max	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
ptl2max	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
maximal pdg code for quark to be considered as a light jet				
maxjetflavor	4.0	4.0	4.0	4.0

Todos los cortes realizados en el *run_ card.dat* se aplican a nivel de matrix element/elemento partónico de MadGraph, antes de Pythia y Delphes.

Parámetro	**Representación**	**Unidades/Rango**	**Impacto**
Colider type and energy			
lpp1	Tipo del haz 1	entero	Define el PDF y el tipo de partícula que representa el haz 1.
lpp2	Tipo del haz 2	entero	Define el PDF y el tipo de partícula que representa el haz 2.
ebeam1	Energía total del haz 1	GeV	Para haces simétricos ultrarrelativistas, junto con *ebeam2* determina $\sqrt{s}$.
ebeam2	Energía total del haz 2	GeV	
Minimum and maximum pt's (for max, -1 means no cut)			
ptl	p_T mínimo de cada leptón cargado	GeV	**(Corte fuerte)** Un leptón que no cumpla se descarta a nivel de generación.
ptlmax	p_T máximo de cada leptón cargado	GeV	El valor $ptlmax = -1$ implica que no se considera un límite superior.
Maximum and minimum absolute rapidity (for max, -1 means no cut)			
etal	Máximo valor absoluto de rapidez/η para leptones cargados.	adimensional	Restringe la región angular. MadGraph lo maneja como un corte simétrico en valor absoluto.
etalmin	Mínimo valor absoluto de rapidez/η	adimensional	Excluye la región centrial si es > 0.
Minimum and maximum DeltaR distance			
drll	Separación mínima entre dos leptones.	adimensional	Exige $\Delta R_{\ell\ell} > drll$.
drllmax	Separación máxima entre leptones	adimensional	El valor $drll = -1$ implica que no ha límite.
Minimum and maximum invariant mass for pairs			
mmll	Masa invariante mínima de un par $\ell^+\ell^-$ del mismo sabor.	GeV	Es relevante para un sistema léptonico simple $m_{\ell\ell}$.

mmllmax	Masa invariante máxima del par $\ell^+\ell^-$.	GeV	Fija el límite superior del espectro.
Minimum and maximum invariant mass for all leptons			
mmnl	Masa invariante mínima del sistema de todos los leptones, incluidos neutrinos.	GeV	Es relevante para un sistema léptonico complejo.
mmnlmax	Masa invariante máxima del de un sistema leptónico.	GeV	Fija el límite superior del espectro. $mmnlmax = -1.0$ implica que no hay límite superior.
Minimum and maximum pt for 4-momenta			
ptllmin	p_T mínimo de la suma de cuatro-momentos del sistema leptónico considerado.	GeV	Para $pp \to \mu^+\mu^-$ es el p_T del sistema dimuónico.
ptllmax	p_T máximo del sistema leptónico.	GeV	Fija el límite superior. $ptllmax = -1.0$ implica que no hay límite superior.
Inclusive cuts			
xptl	p_T mínimo para al menos un leptón cargado.	GeV	Es menos restrictivo que el parámetro *ptl* en estados multileptónicos.
Control the pt's of leptons sorted by pt			
ptl1min	p_T mínimo del leptón lider.	GeV	Leptón con mayor p_T.
ptl2min	p_T mínimo del segundo leptón.	GeV	En un estado de dos leptones fuerza al subleading a superar el corte.
ptl1max	p_T máximo del leptón lider.	GeV	Fija el límite superior. $ptl1max = -1.0$ implica que no hay límite superior.
ptl2max	p_T máximo del leptón lider.	GeV	Fija el límite superior. $ptl2max = -1.0$ implica que no hay límite superior.
maximal pdg code for quark to be considered as a light jet			
maxjetflavor	Máximo PDG de quark considerado como jet ligero.	entero	*maxjetflavor*=4 $\to$ u, d, s, c son jets ligeros; b se trata aparte. Para *maxjetflavor*=5 se incluye b como jet ligero. Es importante para matching/cortes de jets.

C. Delphes/modules

1. *TrackCovariance.cc*

Se tienen definidos los valores de $D0$, $ErrorD0$, DZ, $ErrorDZ$ definidos en este módulo

```
void TrackCovariance::Process()
{
  Candidate *candidate, *mother, *particle;
  Double_t mass, p, pt, q, ct;
  Double_t dd0, ddz, dphi, dct, dp, dpt, dC;
  // Get cylindrical box for fast track simulation
  Double_t Rin = fGeometry->GetRmin();
  Double_t ZinPos = fGeometry->GetZminPos();
  Double_t ZinNeg = fGeometry->GetZminNeg();

  fItInputArray->Reset();
  while((candidate = static_cast<Candidate *>(fItInputArray->Next())))
  {
    (. . .)
    pt = candidate->Momentum.Pt();
    p  = candidate->Momentum.P();
    q  = track.GetObsQ();
    ct = track.GetObsPar()[4];

    candidate->Xd = track.GetObsX().X()*1e03;
    candidate->Yd = track.GetObsX().Y()*1e03;
    candidate->Zd = track.GetObsX().Z()*1e03;

    candidate->XFirstHit = track.GetFirstHit().X()*1e03;
    candidate->YFirstHit = track.GetFirstHit().Y()*1e03;
    candidate->ZFirstHit = track.GetFirstHit().Z()*1e03;

    candidate->D0        = track.GetObsPar()[0]*1e03;
    candidate->Phi       = track.GetObsPar()[1];

    // inverse of curvature
    candidate->C         = track.GetObsPar()[2]*1e-03;
    candidate->DZ        = track.GetObsPar()[3]*1e03;
    candidate->CtgTheta  = track.GetObsPar()[4];
    candidate->P         = track.GetObsP().Mag();
    candidate->PT        = pt;
    candidate->Charge    = q;

    dd0        = TMath::Sqrt(track.GetCov()(0, 0))*1e03;
    ddz        = TMath::Sqrt(track.GetCov()(3, 3))*1e03;
    dphi       = TMath::Sqrt(track.GetCov()(1, 1));
    dct        = TMath::Sqrt(track.GetCov()(4, 4));
    dpt        = 2 * TMath::Sqrt( track.GetCov()(2, 2))*pt*pt / (0.2998*fBz);
    dp         = TMath::Sqrt((1.+ct*ct)*dpt*dpt + 4*pt*pt*ct*ct*dct*dct/(1.+ct*ct)/(1.+ct*ct));
    dC         = TMath::Sqrt(track.GetCov()(2, 2))*1e-03;

    candidate->ErrorD0 = dd0;
    candidate->ErrorDZ = ddz;
    candidate->ErrorP = dp;
    candidate->ErrorC = dC;
    candidate->ErrorCtgTheta = dct;
    candidate->ErrorPhi = dphi;
    candidate->ErrorPT = dpt;
    //candidate->TrackResolution = dpt / pt;
    candidate->TrackResolution = dp / p;

    candidate->AddCandidate(mother);

    fOutputArray->Add(candidate);
  }
}
```

2. ImpactParameterSmearing.cc

```
void ImpactParameterSmearing::Process()
{
  Candidate *candidate, *particle, *mother;
  Double_t xd, yd, zd, d0, sx, sy, sz, dd0;
  Double_t pt, eta, px, py, phi, e;

  fItInputArray->Reset();
  while((candidate = static_cast<Candidate *>(fItInputArray->Next())))
  {
    // take momentum before smearing (otherwise apply double smearing on d0)
    particle = static_cast<Candidate *>(candidate->GetCandidates()->At(0));

    const TLorentzVector &candidateMomentum = particle->Momentum;

    eta = candidateMomentum.Eta();
    pt = candidateMomentum.Pt();
    phi = candidateMomentum.Phi();
    e = candidateMomentum.E();

    px = candidateMomentum.Px();
    py = candidateMomentum.Py();

    // calculate coordinates of closest approach to track circle in transverse plane xd, yd, zd
    xd = candidate->Xd;
    yd = candidate->Yd;
    zd = candidate->Zd;

    // calculate smeared values
    sx = gRandom->Gaus(0.0, fFormula->Eval(pt, eta, phi, e));
    sy = gRandom->Gaus(0.0, fFormula->Eval(pt, eta, phi, e));
    sz = gRandom->Gaus(0.0, fFormula->Eval(pt, eta, phi, e));

    xd += sx;
    yd += sy;
    zd += sz;

    // calculate impact parameter (after-smearing)
    d0 = (xd * py - yd * px) / pt;

    dd0 = gRandom->Gaus(0.0, fFormula->Eval(pt, eta, phi, e));

    // fill smeared values in candidate
    mother = candidate;

    candidate = static_cast<Candidate *>(candidate->Clone());
    candidate->Xd = xd;
    candidate->Yd = yd;
    candidate->Zd = zd;

    candidate->D0 = d0;
    candidate->ErrorD0 = dd0;

    candidate->AddCandidate(mother);
    fOutputArray->Add(candidate);
  }
}
```

Se puede observar que el parámetro *dd0* está definida como

```
dd0 = gRandom->Gauss(0.0, fFormula->Eval(pt, eta, phi, e));
// Se guarda el valor
candidate->ErrorD0 = dd0
```

El parámetro *dd0* almacena una fluctuación aleatoria, incluyendo negativa, en un campo que debe de representar una incertidumbre.

D. Notas de cada prueba

§ **Prueba 01 - 02/09 (f. presentada)**:
Archivo realizado con el modelo *sm*, en el cual no se considera la masa del muón μ^-. Se modificaron los cortes de masa invariante máxima de los leptones producidos (mmll), como de todos los leptones (mmnl) a un máximo de $mmll/mmnl = 70.0\ GeV$.

§ **Prueba 02 - 09/09 (f. presentada)**:
Archivos realizados con modelos

- *sm*: contiene restricciones de masas. Aplica simplificaciones y masas en cero a ciertos fermiones ligeros.
  → Aproximaciones: Considera masas iguales a cero para fermiones ligeros como muones, electornes y quarks (u, d, s); además, utiliza una matriz CKM diagonal u otras simplificaciones para optimizar cálculos.
  → Uso: Modelo predeterminado en MadGraph5_aMC@NLO para la gran mayoría de colisiones protón-protón donde la masa de los leptones o quarks ligeros no afecta de forma perceptible el resultado físico.
- *sm-full*: versión completa del modelo estándar. Conserva todas las masas y acoplamientos originales del modelo.
  → Sin restricciones: Carga el Modelo Estándar completo sin omitir los valores pequeños de masa o acoplamiento y desactiva las simplificaciones automáticas.
  → Uso: Se emplea en simulaciones de alta precisión, como en el caso de experimentos en leptones a bajas energías o procesos específicos de dispersión, donde conservar la masa real del electrón, el muón o los acoplamientos completos es indispensable para evitar divergencias o imprecisiones cinemáticas.

Se modificaron parámetros de corte del simulador para aproximarse al paper utilizado de referencia (Search for A'$\to \mu^+\mu^-$ decays):

⁕ Momentum transversal: $P_T(\mu) >= 0.5$. (para 2017-2018, p. 2)
⁕ Pseudo-velocidad (rapidez): $2 < \eta < 4.5$, se utilizó en el simulador $0.1 < \eta < 5.0$ para posteriormente aplicar cortes en Python para $2.0 < \eta < 5.0$ ("LHCb detector is a single-arm foward spectrometer").
⁕ Energía de centro de masa: $13.6\,[TeV]$ (consideración propia).

§ **Prueba 03 - 01/10 (f. presentada)** (pendiente):
Adición de nuevos módulos y cambios de los módulos para aceptación de LHCb, en función a las targetas *delphes_card_LHCb.tcl*, realizadas con los modelos *sm* y *sm-full*, y con ampliación del corte de energía mmll y mmnl a 110.0 $[GeV]$ para poder analizar el proceso de Drell-Yan ($pp \to Z/\gamma^* \to \mu^+\mu^-$). (*Nota*: ya no se implemento a $110.0\,[GeV]$, dado que se va a trabajar con masa ligera, en caso de que haya un problema se ampliará el corte).

⁕ ***Descripción 01*:** Adición de módulos al ExecutionPath.
  ◦ Se añaden al ExecutionPath los módulos *ImpactParameterSmearing*, después del módulo *TrackMerger*, y *MuonFilter*, antes del módulo *MuonEfficiency*.
  ◦ *ExecutionPath* se encarga de indicar el orden en el que Delphes procesa las colecciones.

⁕ ***Descripción 02*:** Adición de nuevo módulo.
  ◦ Con el modulo *ImpactParameterSmearing* se busca recibir todas las trazas reconstruidas, desplazar aleatoriamente las coordenadas transversales, recalcular el parámetro D0 y asignar el parámetro ErrorD0.
  ◦ La resolución, de la colección *ImpactParameterSmearing/tracks*, es

$$\sigma_{D0} = \left(0.0116 + \frac{0.0234}{p_T}\right)\ [mm]$$

⁕ ***Descripción 03*:** Cambio de la entrada del calorímetro.
  ◦ Se busca hacer que las trazas on el parámetro de impacto modificado continuen en el orden Ecal → EFlow → jets y aislamiento.

⁕ ***Descripción 04*:** Adición del módulo *MuonFilter*

- El módulo *ImpactParameterSmearing/tracks* se encarga de contener las trazas de muones, electrones y hadrones cargados.
- Se busca volver a extraer los muones.
- Se introduce este módulo entre los módulos de *ElectronFilter* y *ChargedHadronFilter*.
- El filtro se encarga de seleccionar $|PID| = 13$. De manera que los candidatos resultates conservan los parámetros D0, DZ, ErrorD0, ErrorDZ, PT, Etay Phi.

⁕ ***Descripción 05*:** Modificación del módulo *MuonEfficiency*

- Se busca conectar *MuonEfficiency* al nuevo filtro *MuonFilter*.

⁕ ***Descripción 06*:** Modificación del módulo *TreeWriter*

- Se busca cambiar la rama *Track* del *TreeWriter*.
- Los valores *Track.ErrorD0* y *Muon.ErrorD0* procederán del módulo *ImpactParameterSmearing/tracks* en lugar de *TrackMerger/tracks*.

⁕ ***Descripción 07*:** Modificación del módulo ParticlePropagator

- Se cambiaron los valores aproximados de *Radius*, *HalfLength* y *Bz* según *delphes_card_LHCb.tcl*.
- Los valores son una aproximación simplificada del detector, dado que Delphes no representa completamente el campo dipolar real del LHCb.

⁕ ***Descripción 08*:** Modificación del módulo MuonTrackingEfficiency→EfficiencyFormula

- Se implementa el uso de eta del momentum del muón para el cálculo de la traza.
- Se cambia la fórmula de eficiencia según el documento Measurement of the track reconstruction efficiency at LHCb, empleando un $p_T > 0.1\,[GeV/c]$, véase tabla 2 (muestra Probe de Long Method), con una eficiencia de 97 % (aproximado al valor 96.99 ± 0.05 para los datos del 2012).
- La formula de eficiencia es una extrapolación, de manera que no reproduce la dependencia medida con p, η y ocupación fuera del dominio estudiado.

⁕ ***Descripción 09*:** Modificación del módulo MuonMomentumSmearing→ResolutionFormula

- Se utiliza la fórmula de resolución según el archivo *delphes_card_LHCb.tcl*.
- La fórmula de resolución coincide con lo que indica el documento *Measurement of the track reconstruction efficiency at LHCb*, donde para una región con pseudorapidez $2 < \eta < 5$ se tiene una incerteza por traza de 0.5 %, para muones.
- Esto representa una resolución relativa simplificada de

$$\frac{\sigma_P}{p} = 0.005$$

⁕ ***Descripción 10*:** Modificación del módulo MuonEfficiency→EfficiencyFormula

- Se utilizó la configuración de eficiencia según *delphes_card_LHCb.tcl*.
- Se implementa el uso de *UseMomentumVector* para calcular η desde el momento. Dicha condición corresponde al *Muon.Eta* cinemático.

⁕ ***Descripción 11*:** Modificación del módulo ElectronEfficiency→EfficiencyFormula

- Se utilizó la configuración de eficiencia según *delphes_card_LHCb.tcl*.

§ **Prueba 04 - /09 (f. presentada)**:

§ **Prueba 05 - /09 (f. presentada)**:

III. Configuración en el modelo HAHM

A. Tarjeta run_card.dat

La tarjeta *run_ card.dat* generado para el modelo de HAHM elimina las siguientes variables

- **Minimum and Maximum pt's (for max, -1 means no cut)**: ptl, ptlmax.
- **Maximum and minimum absolute rapidity (for max, -1 means no cut)**: etal, etalmin.
- **Minimum and maximum DeltaR distance**: drll, drllmax.
- **Minimum and maximum invariant mass for pairs**: mmll, mmllmax.
- **Minimum amd maximum invariant mass for all leptons**: mmnl, mmnlmax.
- **Minimum and maximum pt for 4-momenta sum of leptons / neurino for pair of lepton includes only same flavor, opposite charge**: ptllmin, ptllmax.
- **Inclusive cuts**: xptl.
- **Control the pt's of leptons sorted by pt**: ptl1min, ptl2min, ptl1max, ptl2max.

además de agregar la siguiente variable

- **Inclusive cuts**: ptheavy

De esta forma se tiene la siguiente configuración

Campo	**V. Original**	**Prueba 01**	**Prueba 02**	**Prueba 03**
Colider type and energy				
lpp1	1.0	1.0	1.0	1.0
lpp2	1.0	1.0	1.0	1.0
ebeam1	6500.0	6500.0	6800.0	6500.0
ebeam2	6500.0	6500.0	6800.0	6500.0
PDF CHOISE				
pdlabel	nn23lo1	nn23lo1	nn23lo1	nn23lo1
lhaid	230000	230000	230000	230000
Renormalization and factorization scales				
fixed_ren_scale	False	False	False	False
fixed_fac_scale	False	False	False	False
scale	91.188	91.188	91.188	91.188
dsqrt_q2fact1	91.188	91.188	91.188	91.188
dsqrt_q2fact2	91.188	91.188	91.188	91.188
dynamical_scale_choise	-1	-1	-1	-1
scalefact	1.0	1.0	1.0	1.0
Minimum and maximum pt's (for max, -1 means no cut)				
pt_min_pdg	{}	{}	{}	{}
pt_max_pdg	{}	{}	{}	{}

Maximum and minimum absolute rapidity (for max, -1 means no cut)				
eta_min_pdg	{}	{}	{}	{}
eta_max_pdg	{}	{}	{}	{}
Minimum and maximum DeltaR distance				
drll	0.4	0.4	0.0	0.0
drllmax	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Minimum and maximum invariant mass for pairs				
mxx_min_pdg	{}	{}	{}	{}
Minimum and maximum invariant mass for all leptons				
Minimum and maximum pt for 4-momenta				
Inclusive cuts				
ptheavy	0.0	0.0	0.0	0.0
Control the pt's of leptons sorted by pt				
maximal pdg code for quark to be considered as a light jet				
maxjetflavor	4.0	4.0	4.0	4.0

B. Notas de cada prueba

§ **Prueba 01 - xx/xx (f. presentada)**:
A

§ **Prueba 02 - xx/xx (f. presentada)**:
A

§ **Prueba 03 - xx/xx (f. presentada)**:
A

§ **Prueba 04 - xx/xx (f. presentada)**:

§ **Prueba 05 - xx/xx (f. presentada)**:

IV. Observaciones y Resultados

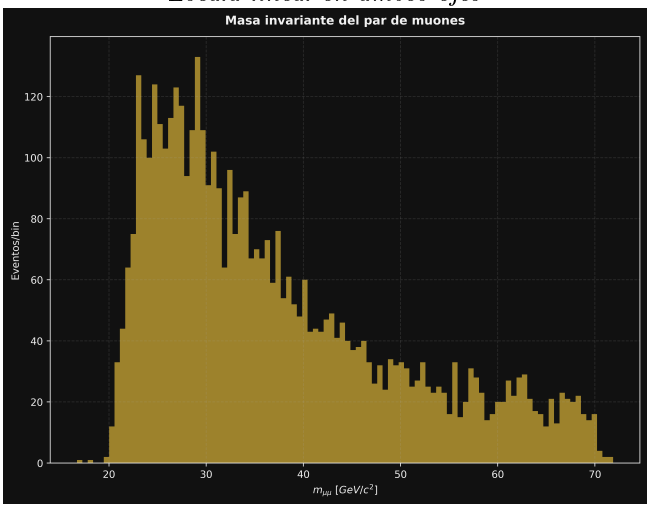
Observación: Prueba 01

En las siguientes gráficas se utilizó el modelo sm (predeterminado por el simulador). La primer gráfica muestra la masa invariante $m(\mu^+\mu^-)$, mientras que la segunda gráfica está en escala logarítmica para el eje y. Los datos de la masa empiezan a partir de los $20\,[GeV]$, lo cual se debe a las condiciones que imponen la *run_card.dat* y posiblemente *delphes_card.dat*.

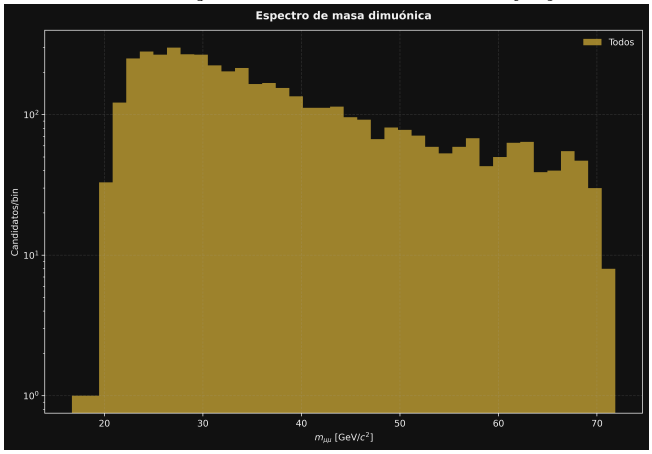
Proximas metas: Lograr datos con masas $m_{\mu\mu} < 20.0\,[GeV]$ y motivos del porque se tiene una masa para $\mu^- = 0$.

Modelo sm

Escala lineal en ambos ejes



Escala logarítmica solamente en el eje y



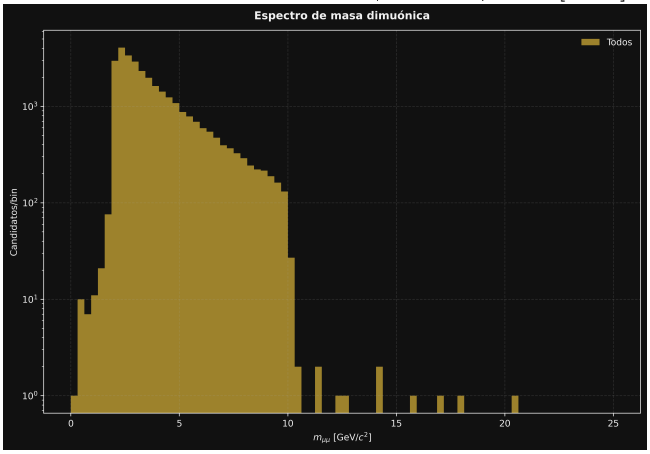
Observación: Prueba 02

Modelos empleados sm y sm-full. Las primeras dos gráficas (de cada apartado) corresponden a un corte de mmll y mmnl de $10.0\,[GeV]$ (masa invariante), mientras que las últimas dos gráficas corresponden a un corte para masa invariante de $70.0\,[GeV]$ (con escala logarítmica los ejes x, y). Se aplicaron cortes para que la pseudo-rapidez (η) se encuentre dentro del rango de $2 < \eta < 5$ (para cumplir con el criterio del LHCb).

Proximas metas: Buscar aceptaciones/parámetros del LHCb para la detección de muones.

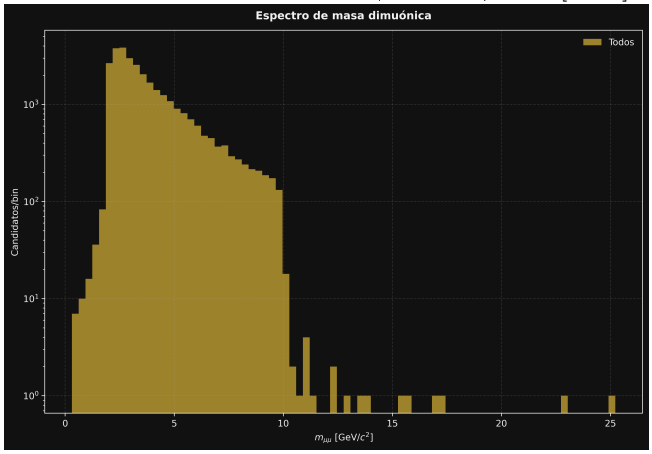
Modelo sm

X: esc. Lineal & Y: esc. log. (sin corte) - 10 [GeV]

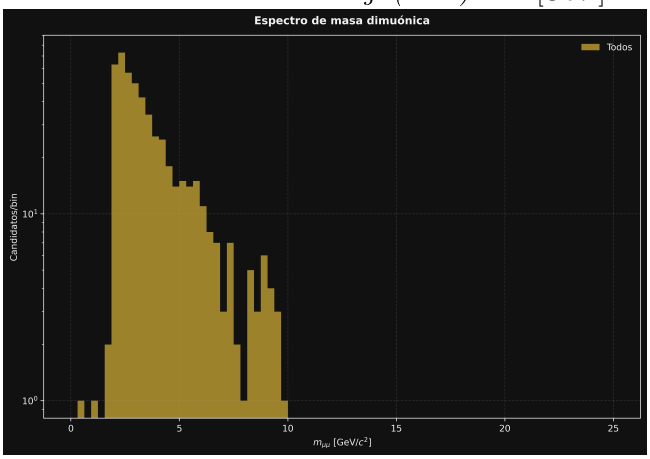


Modelo sm-full

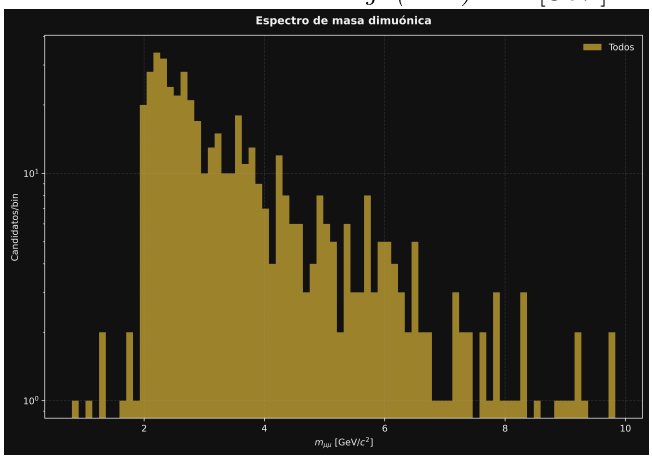
X: esc. Lineal & Y: esc. log. (sin corte) - 10 [GeV]



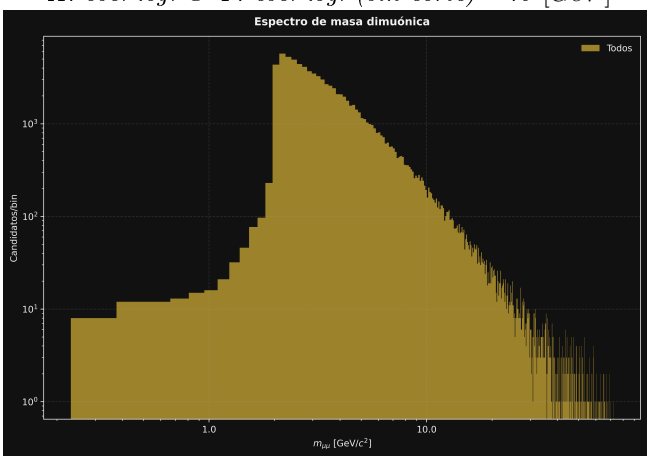
X: esc. Lineal & Y: esc. log. (corte) - 10 [GeV]



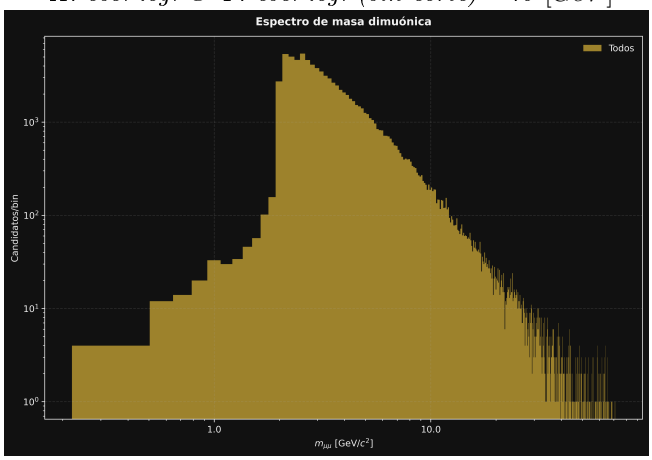
X: esc. Lineal & Y: esc. log. (corte) - 10 [GeV]



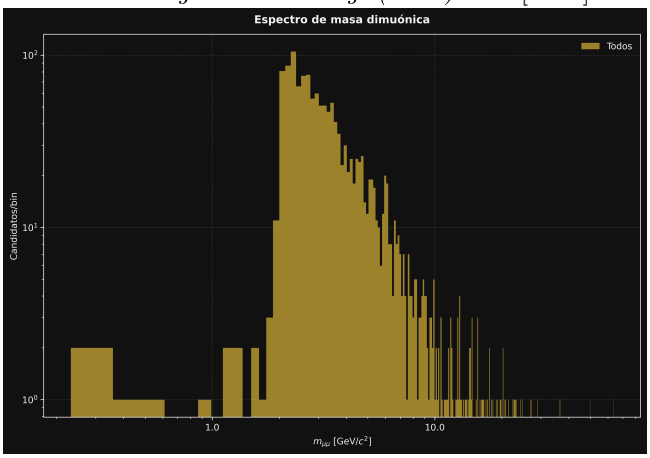
X: esc. log. & Y: esc. log. (sin corte) - 70 [GeV]



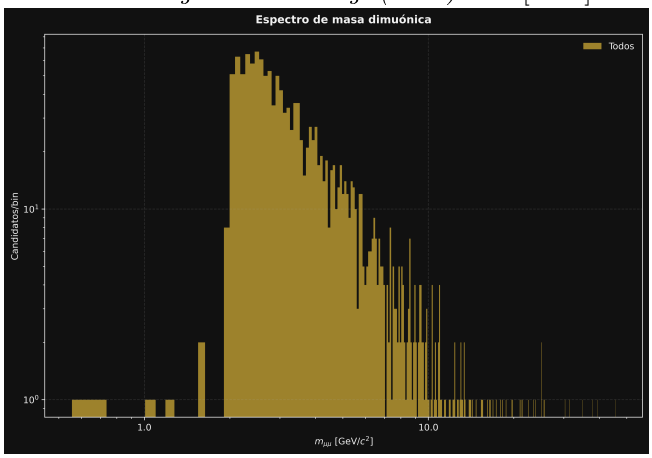
X: esc. log. & Y: esc. log. (sin corte) - 70 [GeV]



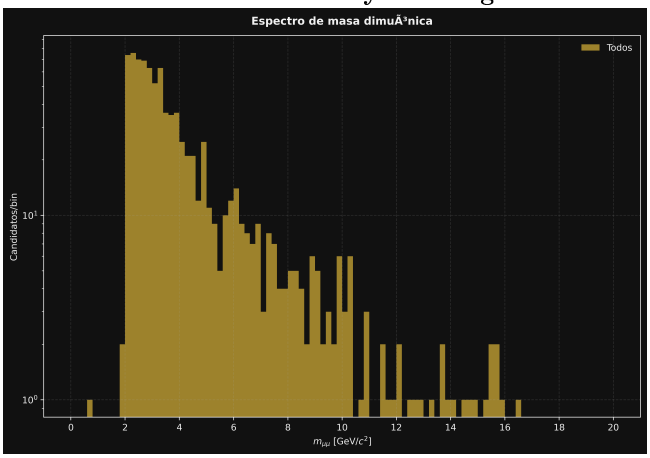
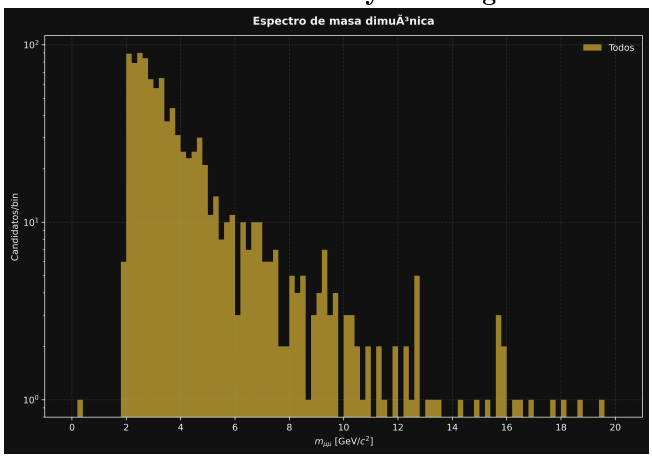
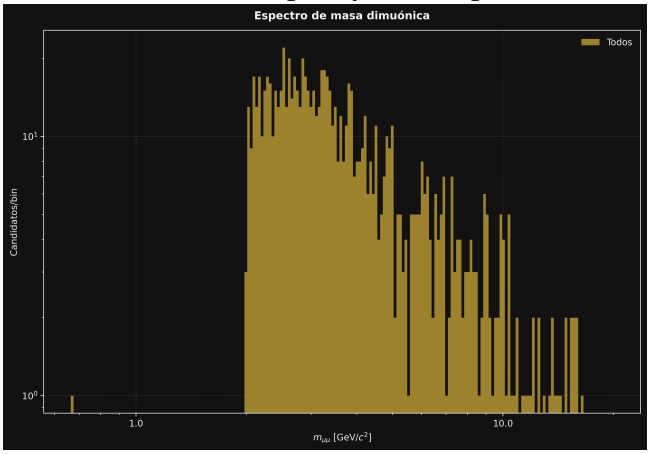
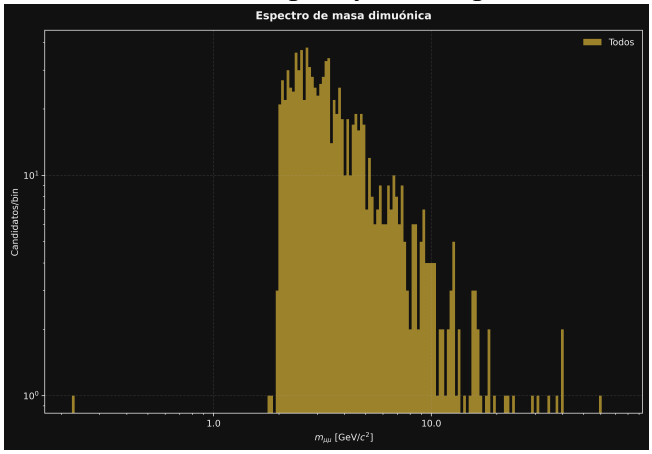
X: esc. log. & Y: esc. log. (corte) - 70 [GeV]



X: esc. log. & Y: esc. log. (corte) - 70 [GeV]



Observación: Prueba 03

Se aplicaron aceptaciones del LHCb según la tarjeta delphes_card_LHCb.tcl dentro de delphes_card.dat. La formula de eficiencia para el módulo MuonTrackingEfficiency es una aproximación considerada de la literatura leida en el documento *Measurement of the track reconstruction efficiency at LHCb* para trazas largas, dado que no se encontro más documentación del tracking de Muones en el LHCb.	Las gráficas estan realizadas con una escala logarítmica en el eje y, mientras que se le aplica la escala logarítmica a la masa invariante para graficarla directamente en el eje x sin tener que aplicar escala logarítmica en el eje, para evitar perder la visibilidad de los bines ubicados en la región de $m_{\mu\mu} > 10.0\,[GeV]$.
Modelo sm	**Modelo sm-full**
x: esc. lineal & y: esc. log.	**x: esc. lineal & y: esc. log.**
	
x: esc. log. & y: esc. log.	**x: esc. log. & y: esc. log.**
	

V. Documentación

- Askar, R., Albrecht, J., & et.al, 2019. *Design and Performance of the LHCb trigger and full real-time reconstruction in Run 2 of the LHC*. IOP Publishing for Sissa Medialab. DOI: 10.1088/1748-0221/14/04/P04013.
- LHCb collaboration, 2015. *Measurement of the track reconstruction efficiency at LHCb*. IOP Publishing for Sissa Medialab. DOI: 10.1088/1748-0221/10/02/P02007.
- LHCb collaboration, 2020. *Search for $A' \to \mu^+\mu^-$ decays*. Physical Review Letters 124 (2020) 041801.
- ROOT: Data Analysis Framework, n.d. *TLorentzVector.h*. En Línea: `https://root.cern.ch/doc/master/TLorentzVector_8h_source.html`.

VI. Repositorios

§ Consultados

- Clase DelphesClasses.cc de Delphes.
- Función externa ObsTrk.h de Delphes.
- Función externa TrkUtil de Delphes.
- Módulo ImpactParameterSmearing de Delphes.
- Módulo PileUpJetID de Delphes.
- Módulo TrackCovariance de Delphes.
- Módulo TreeWritter de Delphes.
- Tarjeta LHCb de delphes.

§ De trabajo

- Repositorio de pruebas para el Hackaton 2024
- Repositorio de prácticas finales y EPS
- Repositorio de modificaciones del entorno de MadGraph